

个人微信公众号 (2023.02 – 至今)



—— 我今天的任务 ——

- 知识点梳理
- 典型例题选讲
- 分享复习方法

大学物理

2025春HIT大物知识图谱



2025年哈尔滨工业大学《大学物理》期末考试**考前指导** (不是辅导)

周可雅

哈尔滨工业大学 物理学院

大学物理教研中心

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

完整的物理学知识体系

- 理论之趣
- 实验之趣
- 思想之趣
- 逻辑之趣
- 公式之趣
- 假说之趣
- 争论之趣
- 推演之趣
-

优秀案例

课程思政

知识图谱

考核改革

物理之趣

研究之用

- 航天之用
- 电气之用
- 通信之用
- 机械之用
- 能源之用
- 仪器之用
- 交通之用
- 土木之用
-

物尽其用
研之有理



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

课程名称	建议选课集群	课时	教材及作业	春季教学内容	秋季教学内容
大学物理X	数学学院中俄校园	64+80	十一五规划教材（王文杰 高教社）、教材习题选题作业、6套阶段模拟题（电子版，自行练习）	力学+流体+相对论+电磁学	热力学统计+振动波动+光学+量子
大学物理A	核物理、工程力学强基	80+80		力学+流体+相对论+电磁学	热力学统计+振动波动+光学+量子
大学物理x	未来技术学院、数学学院	80+64		力学+流体+相对论+电磁学+振动波动	光学+热力学统计+量子
大学物理B	航天与自动化集群 ~ 300人	72+72	十二五规划教材（马文蔚 高教社）、活页作业、教材习题选题作业、4套阶段模拟题（电子版，自行练习）	力学+流体+相对论+电磁学	振动波动+光学+热力学统计+量子
大学物理C	计算机与电子通信集群; AI先进技术领军班; 计算机与电子通信拔尖班(深圳) ~ 400人	72+72		力学+相对论+电磁学	振动波动+光学+热力学统计+量子
大学物理D	智能装备与先进材料集群、智能土木 ~ 500人	72+72		力学+流体+相对论+电磁学	振动波动+光学+热力学统计+量子
大学物理E	智能交通	64	张宇 高教社、电子版作业	力学+振动波动+相对论+热学+电磁+量子	
大学物理F	生命科学与技术学院、资源环境与新材料化工集群	64		力学+振动波动+相对论+电磁+光学+量子	
文科物理	经济管理、法学、日语、思想政治教育	32	大学物理概论（高教社）、雨课堂测试	力学+热学+电磁学+光学	

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

2025 期末考试安排

- (1) 题型：填空（10题）+ 推导与证明（1题）+ 计算题（7题）+ 设计与应用（1题）
- (2) 范围：力学、流体（大物C不含流体）20%+相对论5%+电学40%+磁学35%（仅供参考）
- (3) 占比：50%（其他累加项：作业10%+测试10%+研究型报告10%+期中20%）

2025 期末答疑安排

6月25日 08:30-11:00, 14:00-16:30 二区二楼答疑室(b206旁)

6月26日 08:30-11:00 二区二楼答疑室(b206旁)

(大学物理B/C/D全部任课老师, 参加本科招生老师除外)

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

- 质点运动学：描述质点运动的基本物理量、基本物理量在直角标系和自然坐标系中的表述、质点的运动函数、圆周运动、相对运动
- 质点动力学1：牛顿运动定律及应用（微积分在物理学中的应用实例）、力学相对性原理、惯性系与非惯性系、惯性力
- 质点动力学2：冲量与动量定理、质点系动量定理和动量守恒定律、火箭的飞行原理
- 质点动力学3：动能定理、保守力的功、保守力与非保守力、势能、质点系的动能定理、功能原理、机械能守恒、三种宇宙速度、质心、质心运动定理及其应用
- 刚体定轴转动1：质点、质点系的角动量定理和角动量守恒定律、刚体运动描述、刚体的平面运动
- 刚体定轴转动2：刚体定轴转动定律、转动惯量、刚体定轴转动的角动量守恒、转动中的功和能
- 相对论1：狭义相对论基本假设、洛仑兹变换、相对论的速度变换、同时的相对性、长度收缩和时间膨胀
- 相对论2：相对论的质量、动能、能量、质能关系

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

- 静电学1: 电荷量子化、电荷守恒定律、库仑定律、电场强度、电场叠加原理、高斯定理及其应用
- 静电学2: 静电场力的功、静电场环路定理、静电势能、电势差和电势、电势叠加原理
- 静电学3: 静电场中的导体、电介质的极化、电位移矢量、电介质时的高斯定理、电容和电容器
- 静电学4: 点电荷系统的电能、电容器的能量、静电场的能量、能量密度
- 恒定磁场1: 电流密度、电流连续性方程、恒定电流、欧姆定律微分形式、电动势
- 恒定磁场2: 磁感应强度、磁通量、磁场的高斯定理、毕奥—萨伐尔定律及应用
- 恒定磁场3: 真空中的高斯定理及应用、安培环路定理及应用、磁场的力学效应
- 恒定磁场4: 磁介质的磁化、磁介质中的高斯定理和安培环路定理
- 电磁感应1: 法拉第电磁感应定律、动生和感生电动势、互感和自感、磁场能量
- 电磁感应2: 位移电流、普遍的安培环路定理（全电流定律）、麦克斯韦方程组

大物B拓展: 陀螺导航仪、直升机螺旋翼的设计、航天器的姿态调整；陀螺导航仪、直升机螺旋翼的设计、航天器的姿态调整；静电分离、静电除尘、静电屏蔽及其工程应用；磁镜、磁瓶、磁聚焦

大物C拓展: 惯性传感和MEMS；陀螺导航仪；压电传感器基本原理；霍尔效应的基本原理及其应用

大物D拓展: 火箭飞行原理、三种宇宙速度；刚体的进动；静电屏蔽；电磁弹射

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

知识图谱电脑端链接: <https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

周可雅邀请你加入“2025春大物A-X”学习

HIT大物知识图谱



03/11 00:00 ~ 07/31 00:00

- 知识图谱学习不作为本学期学生的考核内容，学生可自行选择是否参加学习（**不强制，纯自愿**）；
- 请各位老师将“**智慧课程操作手册 - 学生版.mp4**”和“**智慧课程校内运行使用手册【学生端】.pdf**”两个文件下载并转发给班级学生作为参考。

开课2学期

2025春夏 已运行

更新时间: 2025-04-16

1,197人

累计选课

本学期合计977人

开课2学期

2025春夏 已运行

更新时间: 2025-06-22

3,937人

累计选课

本学期合计3,717人



周可雅

AI助教提醒您:

今日学生表现活跃
上线869人次



2025 / 06 / 22

累计为您解答相关问题
38

较昨日
无新增

课程简介

考试要求

知识点梳理

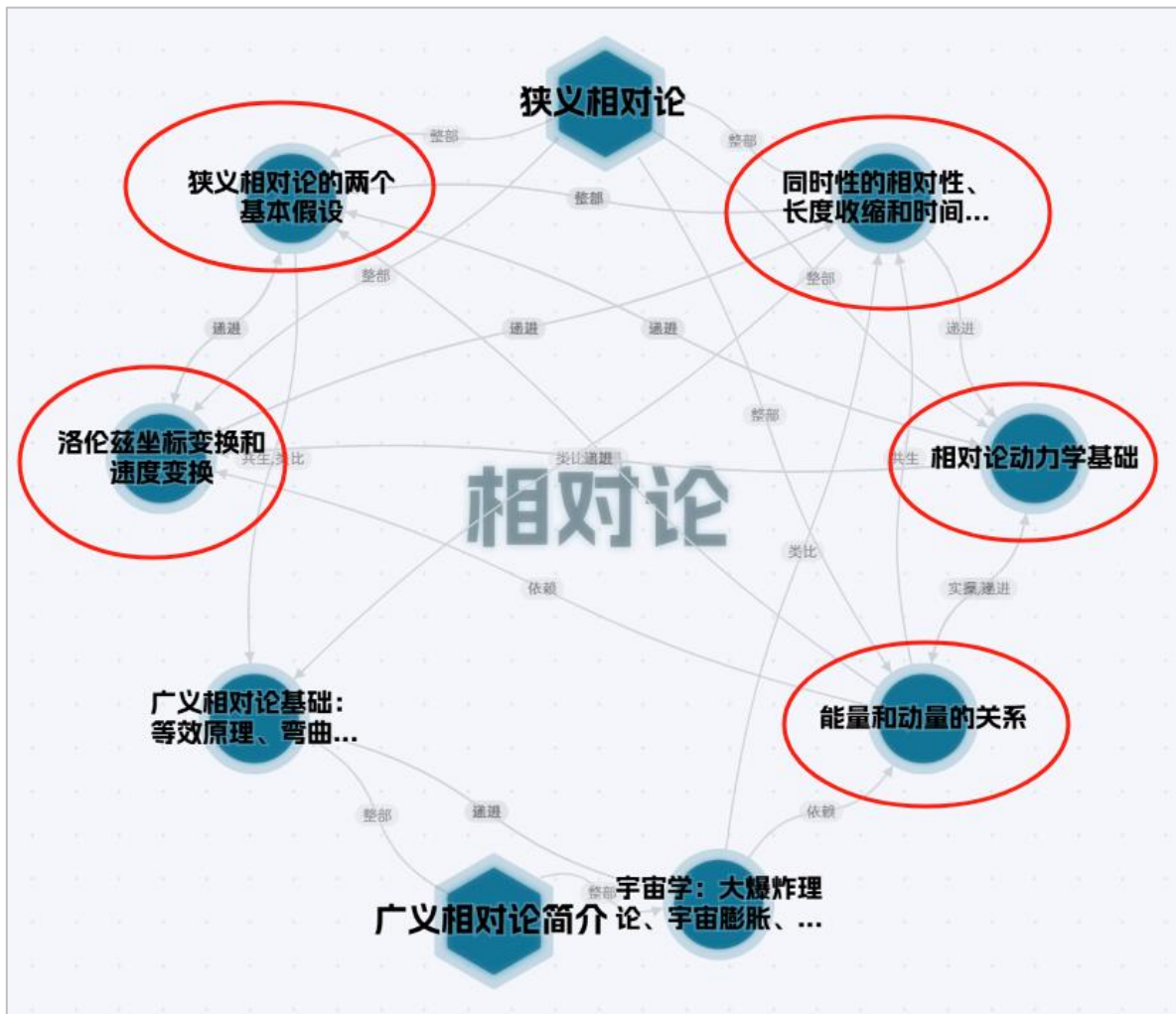
复习建议

例题选讲

复习资料

知识图谱电脑端链接: <https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

• 以相对论模块为例



考什么?

需要么?

哪里漏?

哪个知识点?

哪个题?

投入了吗?

• 资源支撑丰富

• 教师讲解精炼

• 适合查漏补缺

• 针对知识点学习

• 针对易错题练习

• 用于复习效率高

课程简介

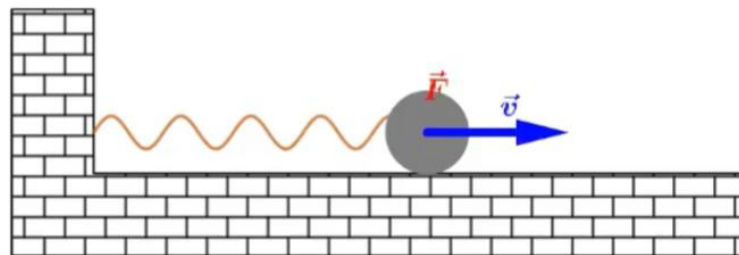
考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

- 期中考试前辅导时，我提出的四点复习建议**

(1) 改变学习策略

(2) 适度“刷”题

(3) 充分利用学习笔记

(4) 三思而后问，多与同学交流讨论

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

● 期中考试前，我的两个教学班在知识图谱上自测题的作答情况



课程简介

考试要求

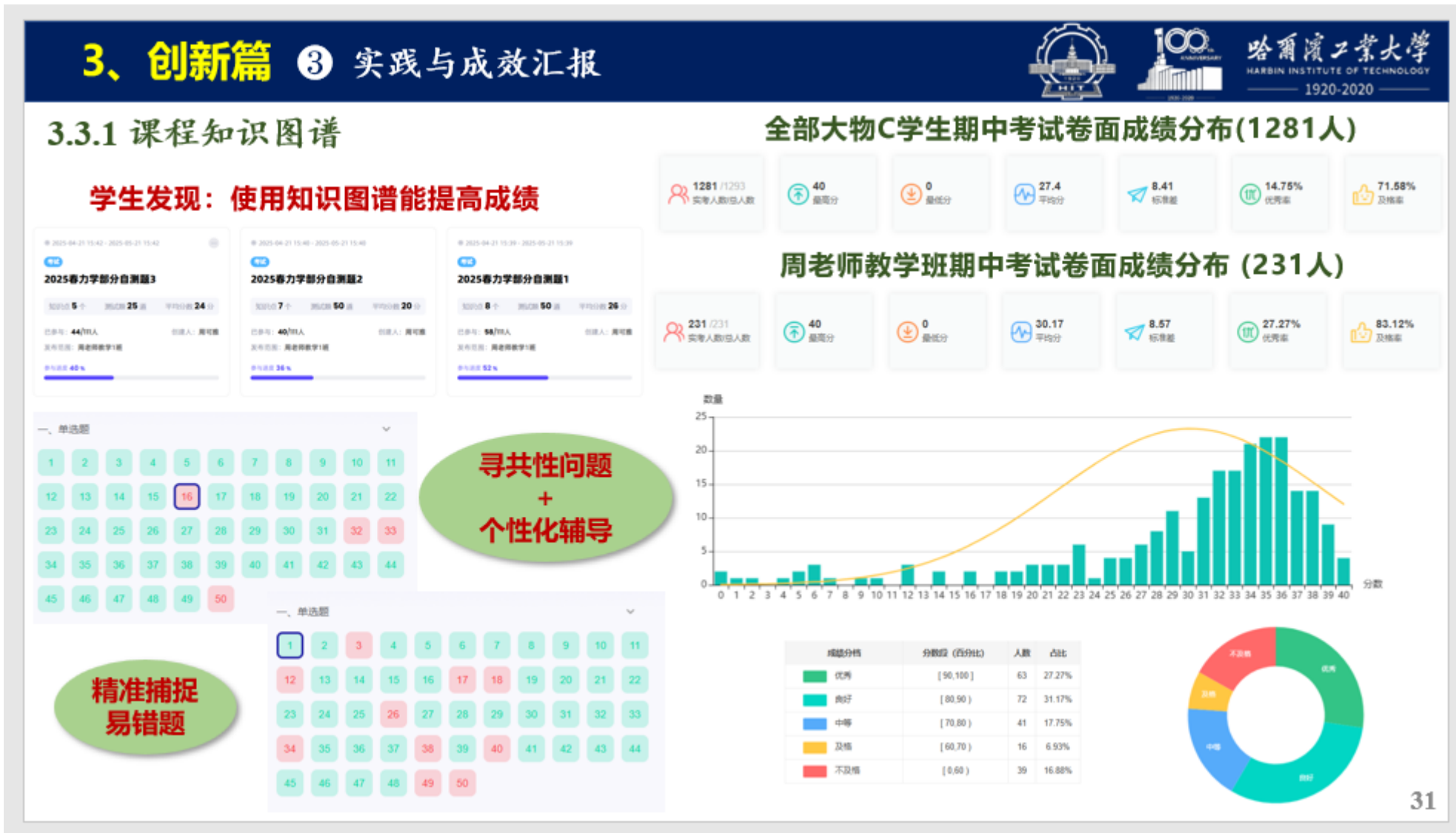
知识点梳理

复习建议

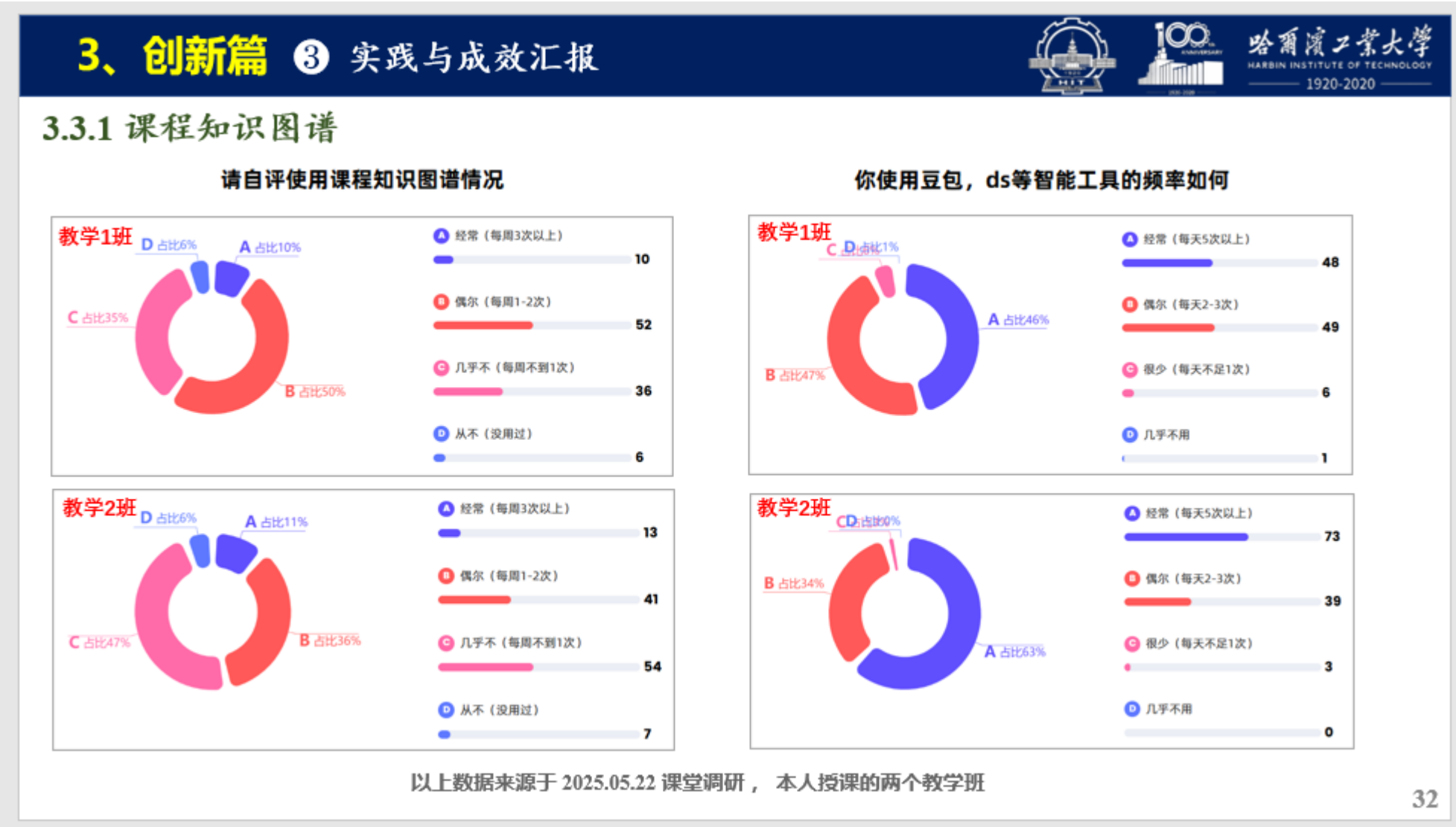
例题选讲

复习资料

● 2025.05我在国内某教学会议上发言的PPT摘录



● 2025.05我在国内某教学会议上发言的PPT摘录



1. 期中考试真题简析

1. (2 分) 已知一质点的加速度为 $\vec{a} = -24 \cos 2t \vec{i} - 32 \sin 2t \vec{j} (m/s^2)$, 初始位置为 $\vec{r}_0 = 6\vec{i} (m)$, 初始速度为 $\vec{v}_0 = 16\vec{j} (m/s)$, 则质点的轨道方程为_____。↵

分析：质点运动学——微积分水平，求出 $x(t), y(t)$ ，消除 t 即得。送分题

2. (2 分) 一质点在变力 $\vec{F} = 6y\vec{i} + 12x^2\vec{j} (N)$ 的作用下，从 $O(0,0)$ 点沿曲线 $y = x^2$ 到达 $A(1,1)$ 点，然后由 $A(1,1)$ 点沿平行于 x 轴的直线到达 $B(0,1)$ 点，坐标单位为 m ，则在这个过程中，变力 $\vec{F}$ 做的功为_____。↵

分析：质点动力学——做功的概念，纯微积分。

3. (3 分) 一个质量为 $m=2kg$ 的物体从静止开始运动，在时间 $t=0$ 到 $t=4s$ 内，受到的合外力随时间变化规律为 $F = 3t^2 + 2 (N)$ ，则质点在该段时间内受到合外力的冲量大小为_____，4 秒末物体的速度为_____。↵

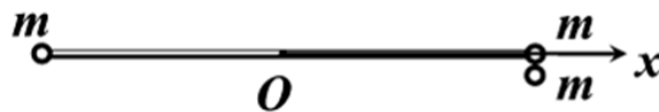
分析：质点动力学——冲量，动量定理的概念。送分题。

1. 期中考试真题简析

4. (2分) 某质量为 m 的卫星在距离地球表面高度为 h 的圆形轨道上运行, 地球质量为 M , 半径为 R 。已知万有引力常量 G , 忽略空气阻力和地球的运动。取无限远处为引力势能零点, 则卫星和地球所构成的系统的总机械能为_____。←

分析：考察重力势能，保守力，圆周运动，机械能等概念

5. (2分) 如图所示, 质量均为 m 的两个质点由长为 a 的轻细硬杆连接, 在自由空间惯性系中以角速度 ω 绕杆的静止中心匀速转动。其中一个质点与质量也为 m 的第三个静止质点碰撞并粘在一起。碰撞前瞬间三质点的质心位置为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, 质心速度为_____。←



题 5 图←

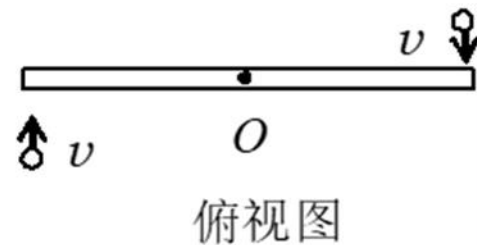
分析：考察质心运动定理，质心的定义，我的公众号有推文

2025春大学物理——碰撞时那个点动了吗？

原创 周不通 可爱的大学物理 2025年04月24日 10:32 黑龙江

1. 期中考试真题简析

6. (2分) 光滑的水平桌面上, 有一长为 L 、质量为 m 的匀质细杆, 可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动, 起初杆静止. 桌面上有两个质量均为 m 的小球, 各自在垂直于杆的方向上, 正对着杆的一端, 以相同速率 v 相向运动, 如图所示. 当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后, 就与杆粘在一起转动, 则这一系统碰撞后的转动角速度应为_____。



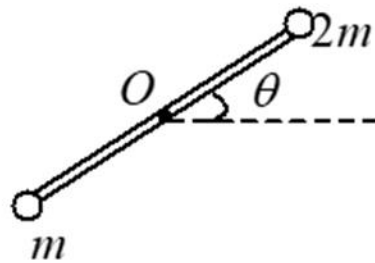
分析：考察角动量守恒定律，对参考点的角动量

7. (2分) 若作用于一力学系统上外力的合力为零, 则外力的合力矩_____ (填一定或不一定) 为零; 这种情况下力学系统的动量、角动量、机械能三个量中一定守恒的量是_____。

分析：考察质点系动量定理，质点系角动量定理

1. 期中考试真题简析

8. (3 分) 一长为 l 、质量可以忽略的直杆，两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球，杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动。开始杆与水平方向成某一角度 θ ，处于静止状态，如图所示。释放后，杆绕 O 轴转动。则当杆转到水平位置时，该系统所受到的合外力矩的大小 $M = \underline{\hspace{2cm}}$ ，此时该系统角加速度的大小 $\beta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 ←



分析：考察刚体力学——对转轴的力矩、转动定律、转动惯量

9. (2 分) 静止质量为 m_0 的物体，以 $0.8c$ 的速度运动， c 为真空中的光速。则物体的总动能为静能的 倍。 ←

分析：考察相对论动力学——动能&静能公式

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

1. 期中考试真题简析

10. (7分) 在光滑水平面上, 质量为 M 的长木板 B 静止, 质量为 m 物体 A 以初速度 $\vec{v}_0$ (沿水平方向) 滑上 B 的上表面。若 $M=3m$, A 与 B 之间的动摩擦因数为 μ , A 最后未滑离 B。求: (1) 最终 A 与 B 的共同速度大小 v ; (2) 摩擦力分别对 A 和 B 所做的功; (3) A 在 B 上滑动的距离。重力加速度用 g 表示。←

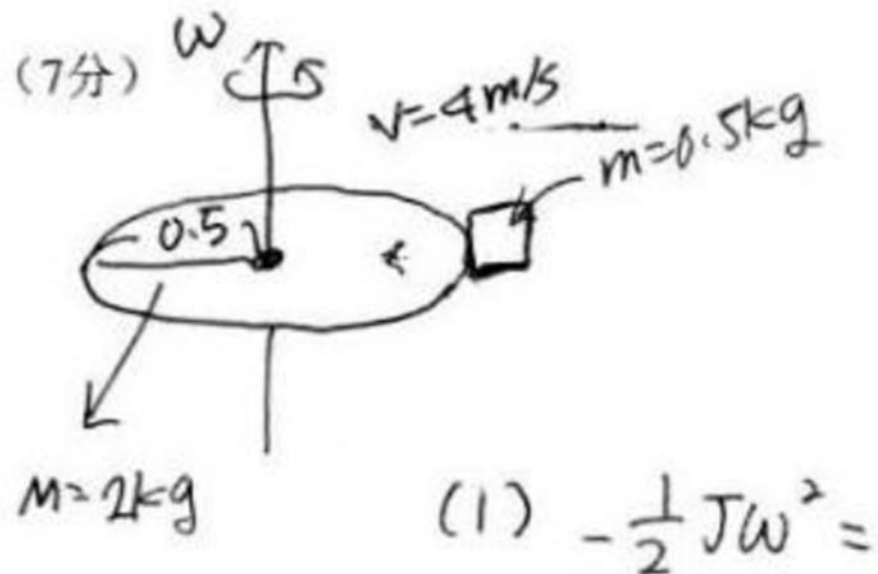
分析1: 动量守恒, 高中物理水平

分析2: 一对内力做功, 大学物理水平, 课堂反复强调过

分析3: 功能原理, 机械能损失 = 摩擦内力做功, 大学物理水平

1. 期中考试真题简析

11. (7分) 一质量为 $M=2\text{ kg}$ 、半径为 $R=0.5\text{ m}$ 的水平均质圆盘，可绕过其中心的固定竖直轴无摩擦地转动，初始时圆盘静止。一质量为 $m=0.5\text{ kg}$ 的物体以初速度 $v=4\text{ m/s}$ 沿圆盘边缘的切线方向运动并附着在圆盘边缘。
求：(1) 系统碰撞后的角速度 ω ；(2) 碰撞前后系统动能的变化量 ΔE_k ；
(3) 若碰撞时间为 $\Delta t=0.1\text{ s}$ ，求圆盘所受的平均力矩大小。←



分析1：角动量守恒，需考虑对转轴的角动量 & 对参考点的角动量

分析2：能量损失，需考虑转动动能 & 平动动能

分析3：平均力矩，需考虑平均作用力，牛顿第三定律，冲量矩

1. 期中考试真题简析

12. (6 分) 某火箭沿着与地面平行的方向, 以相对于地面 $v = 0.8c$ 的速度直线飞行, c 为真空中的光速。在火箭上的观察者测得火箭的长度为 500 m, 问: ←
- (1) 地面上的观察者测得这个火箭多长?←
 - (2) 若地面上平行于火箭的飞行方向有两棵树, 两树的间距是 1000 m, 问在火箭上的观察者测得这两棵树间的距离是多少?←

(3) 固有长度和测量长度: 这涉及到“**对长度的测量**”问题, 一张桌子的长、宽、高分别是多少, 如何对它进行测量? 这是一个小学生都必须掌握的问题。为什么到了大学物理课程就困惑了呢? 狭义相对论给出了“**固有长度**”的概念, 当这张桌子和你所在的参考系相对静止的时候, 你无论何时去“测量”它左右两端的空间坐标, 做差得到的就是其“**固有长度**”; 你无论何时去“测量”它前后两端的空间坐标, 做差得到的就是其“**固有宽度**”; 你无论何时去“测量”它上下两端的空间坐标, 做差得到的就是其“**固有高度**”。那什么叫测量长度呢? 它是指当这张桌子相对于你所在参考系高速运动的时候, 你要去“衡量”它的长、宽、高, 其实这并不容易。为了解决这个难题, 物理学家想到了一个很巧妙的方法, 那就是——“**同时测量**”它左右两端的空间坐标做差, 得到其测量长度; “**同时测量**”它前后两端的空间坐标做差, 得到其测量宽度; “**同时测量**”它上下两端的空间坐标做差, 得到其测量高度。这其中的同时测量, 就必须涉及到两个相对论事件的坐标变换问题。知道这个逻辑, 一切也就简单了。

我家门前有两棵树, 一棵是枣树, 另一棵也是枣树。



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

2. 电磁部分例题选讲

课堂例题共73道 (100页)

典型例题选讲1 —— 力学部分

大学物理B、C、D 期末复习

课堂例题共83道 (139页)

典型例题选讲2 —— 电磁部分

大学物理B、C、D 期末复习

(以上PPT均已转发基础学部麻老师)

2. 电磁部分例题选讲

例6. 已知在正方体的一个顶点 D 处有一个带电量为 $+q$ 的点电荷，求通过面 $ABEFA$ 的电场强度通量。

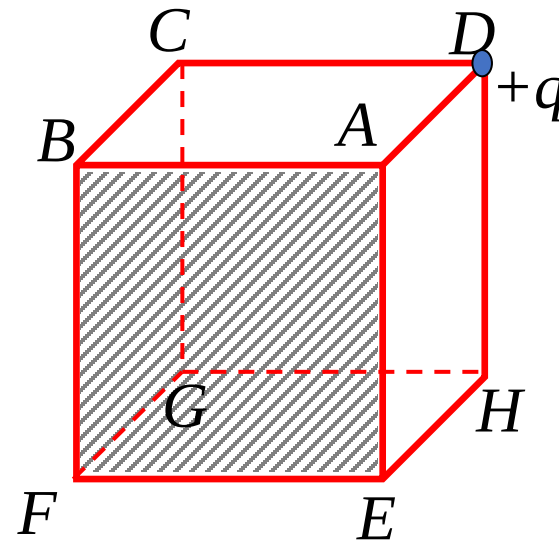
答案： $\frac{q}{24\epsilon_0}$.

- 请同学们讨论并思考：该答案是如何给出的？

→ 电场线的空间分布规律.

→ 空间对称性.

→ 立体几何的想象力.



2. 电磁部分例题选讲

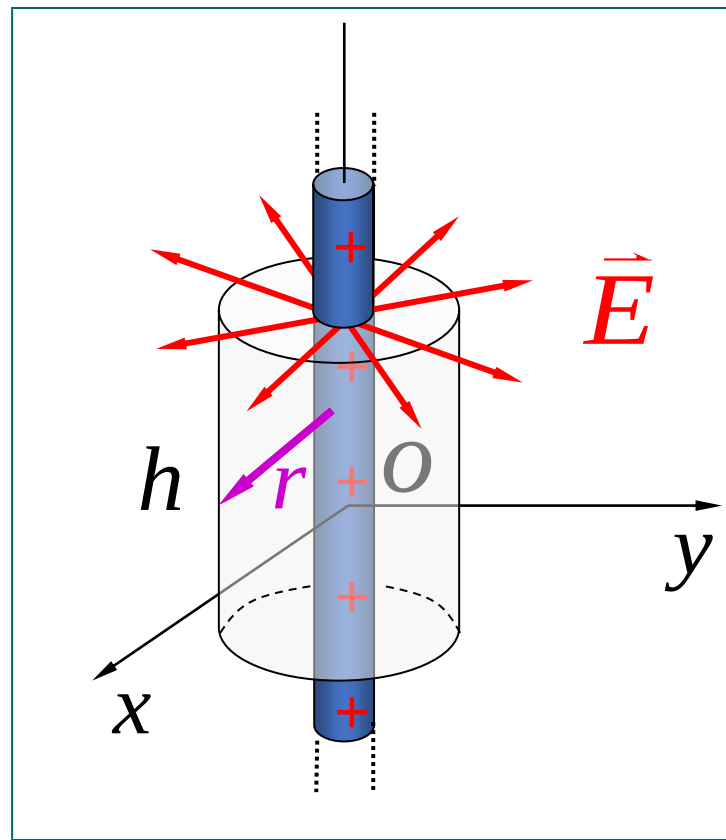
例10. 请设有一无限长均匀带电直线，单位长度上的电荷，即电荷线密度为 λ ，求距直线为 r 处的电场强

解： 判断带电直线周围场强的分布
规律：**轴对称**

作如图所示的**高斯面**

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r h = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$$

$$\longrightarrow \boxed{E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}}$$



2. 电磁部分例题选讲

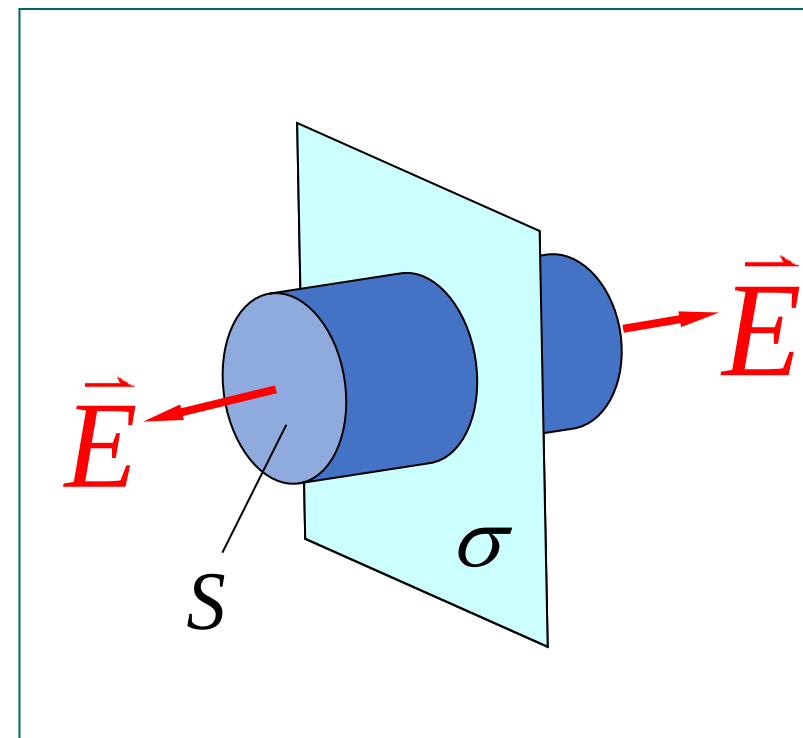
例11. 设有一无限大均匀带电平面，电荷面密度为 σ ，求距平面为 r 处某点的电场强度。

解： 判断带电直线周围场强的分布
规律：**面对称**

作如图所示的**高斯面**

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2E \cdot S = \sigma S / \varepsilon_0$$

$$\longrightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}}$$



2. 电磁部分例题选讲

例17. 求“**无限长**”带电直导线的电势分布. 已知电荷线密度为 λ .

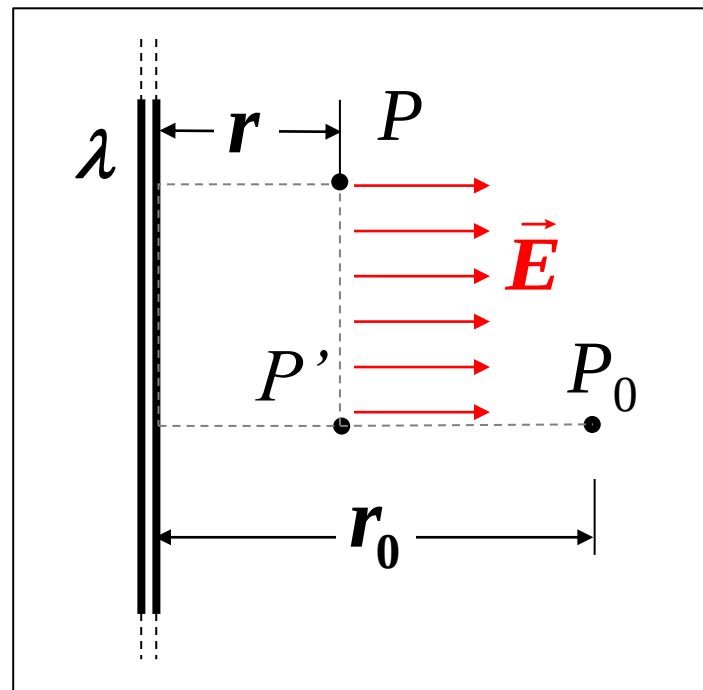
解: 利用静电场高斯定理, 可以求出电场分布规律

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$U(P) = U(P'). \quad \text{(两点电势相等)}$$

$$\begin{aligned} U(P) - U(P_0) &= U(P') - U(P_0) \\ &= \int_{P'}^P E dl = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_0}{r}\right). \end{aligned}$$

(两点间电势差)



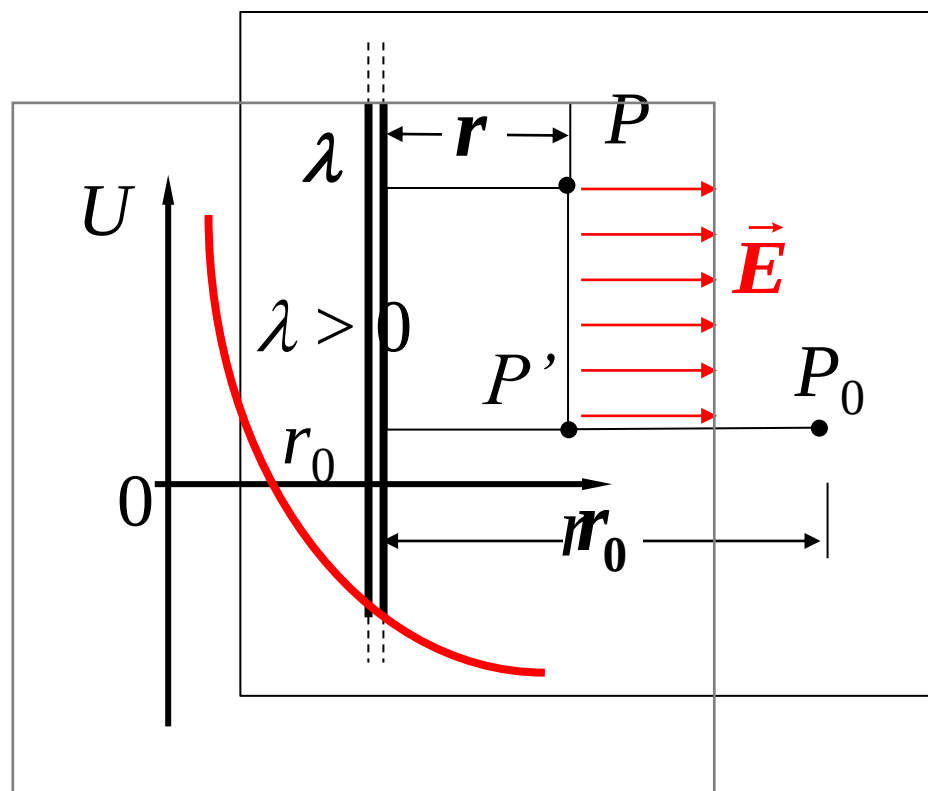
2. 电磁部分例题选讲

例17. 求“**无限长**”带电直导线的电势分布. 已知电荷线密度为 λ .

讨论:
$$U(P) - U(P_0) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_0}{r}\right).$$

- 若取无穷远为电势零点, 上述积分发散。
- 可取有限远为电势零点: $U(P_0) = 0$.

→
$$U(P) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_0}{r}\right).$$



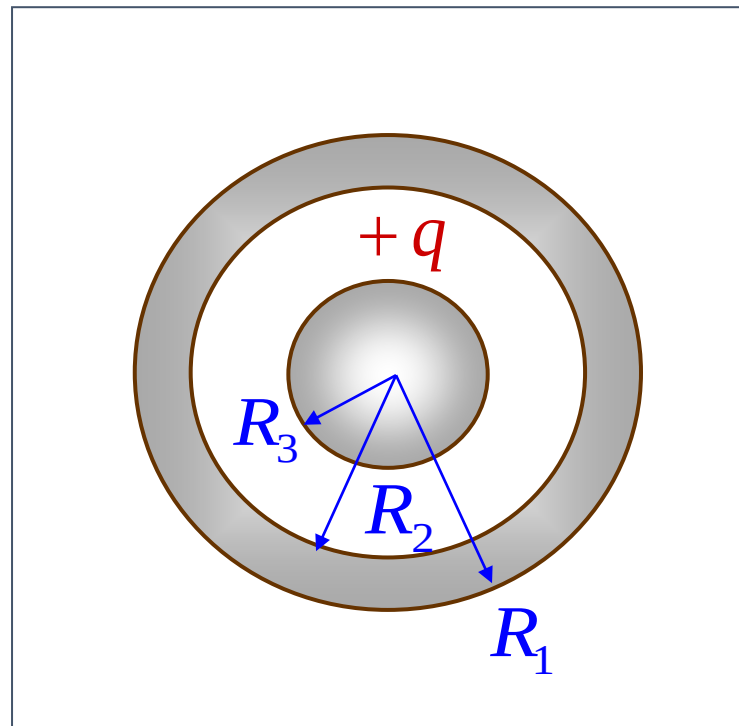
2. 电磁部分例题选讲

例20. 有一外半径 $R_1=10\text{ cm}$, 内半径 $R_2=7\text{ cm}$ 的金属球壳, 在球壳中放一半径 $R_3=5\text{ cm}$ 的同心金属球. 若使球壳和球均带有 $q=10^{-8}\text{ C}$ 的正电荷, 问: 两球体上的电荷如何分布? 球心电势为多少?

板书讲解

$$\left\{ \begin{array}{ll} E_1 = 0 & (r < R_3) \\ E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R_3 < r < R_2) \\ E_3 = 0 & (R_2 < r < R_1) \\ E_4 = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R_1) \end{array} \right.$$

$$U_O = \int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_1} \right) = 2.31 \times 10^3 \text{ V}.$$



2. 电磁部分例题选讲

例28. 把如图所示由半径为 R_1 的长直圆柱导体和同轴的半径为 R_2 的薄导体圆筒组成，其间充以相对电容率为 ϵ_r 的电介质。设长直导体和圆筒单位长度上的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。求：

- (1) 电介质中的电场强度、电位移和极化强度；
- (2) 电介质内外表面的极化电荷面密度。

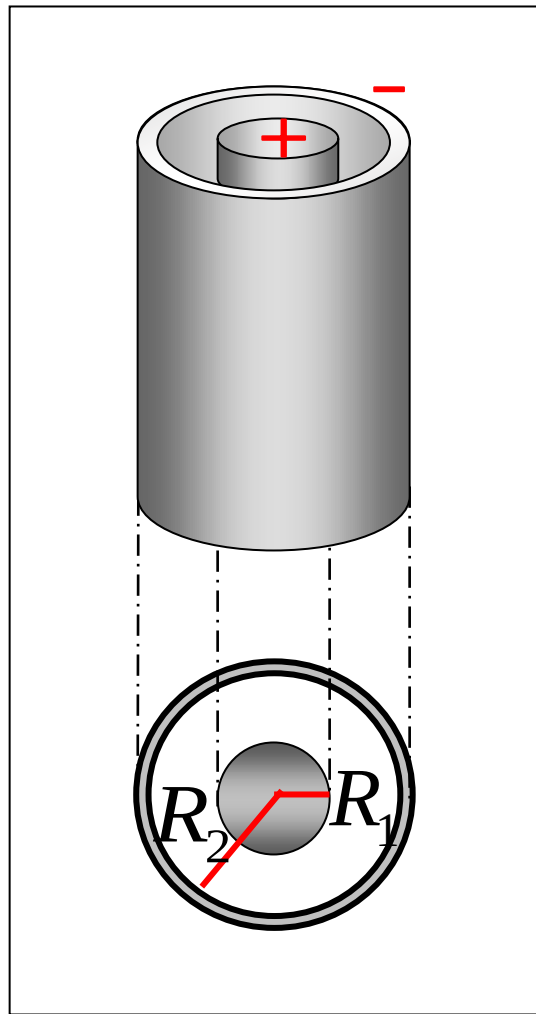
解： **板书推导：**

$$(R_1 < r < R_2)$$

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r}, \quad E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r}, \quad P = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 E = \frac{\epsilon_r - 1}{2\pi \epsilon_r} \lambda.$$

$$\sigma'_1 = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 E_1 = \frac{(\epsilon_r - 1)\lambda}{2\pi \epsilon_r R_1}, \quad \text{at } r = R_1.$$

$$\sigma'_2 = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 E_2 = \frac{(\epsilon_r - 1)\lambda}{2\pi \epsilon_r R_2}, \quad \text{at } r = R_2.$$

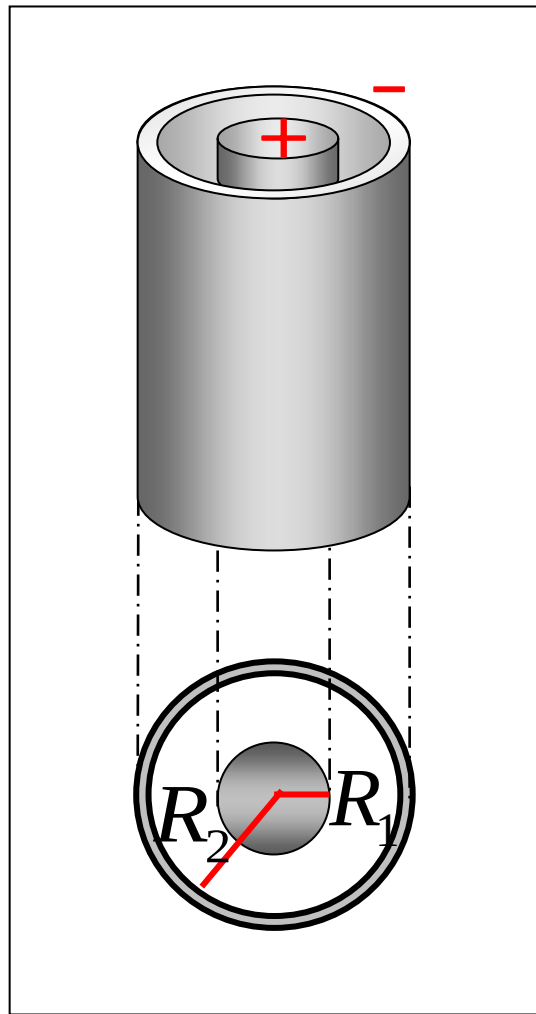
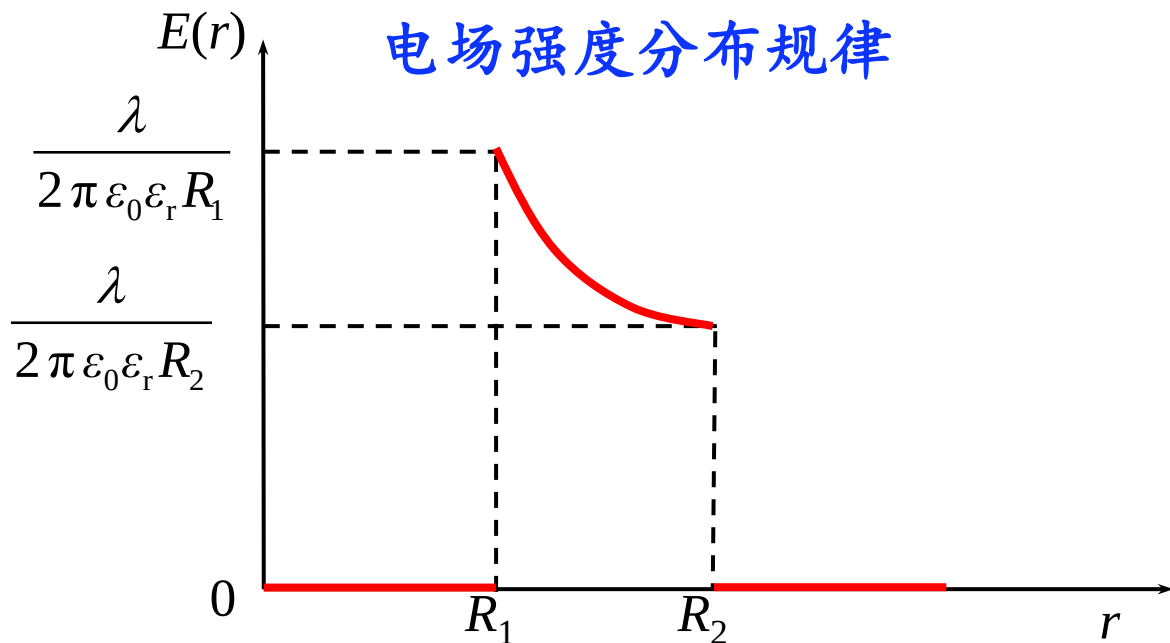


2. 电磁部分例题选讲

例28. 把如图所示由半径为 R_1 的长直圆柱导体和同轴的半径为 R_2 的薄导体圆筒组成，其间充以相对电容率为 ϵ_r 的电介质。设长直导体和圆筒单位长度上的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。求：

- (1) 电介质中的电场强度、电位移和极化强度；
- (2) 电介质内外表面的极化电荷面密度。

解：



课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

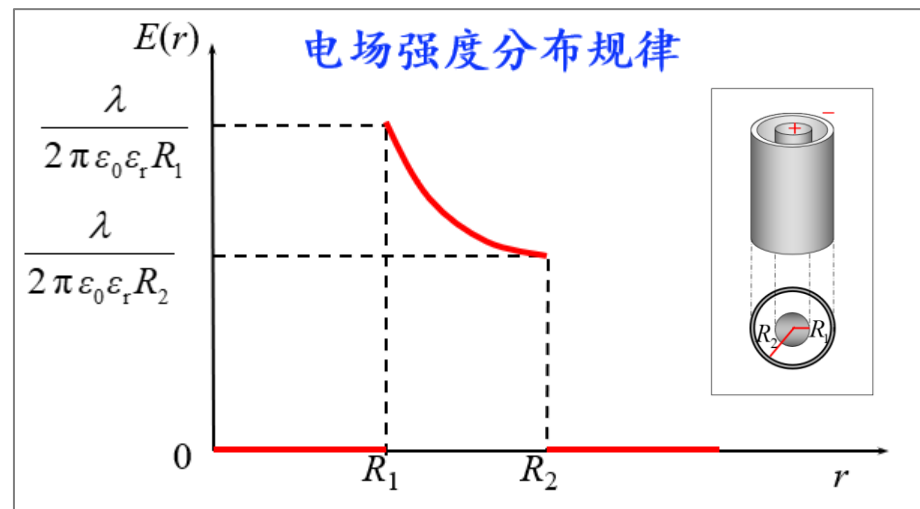
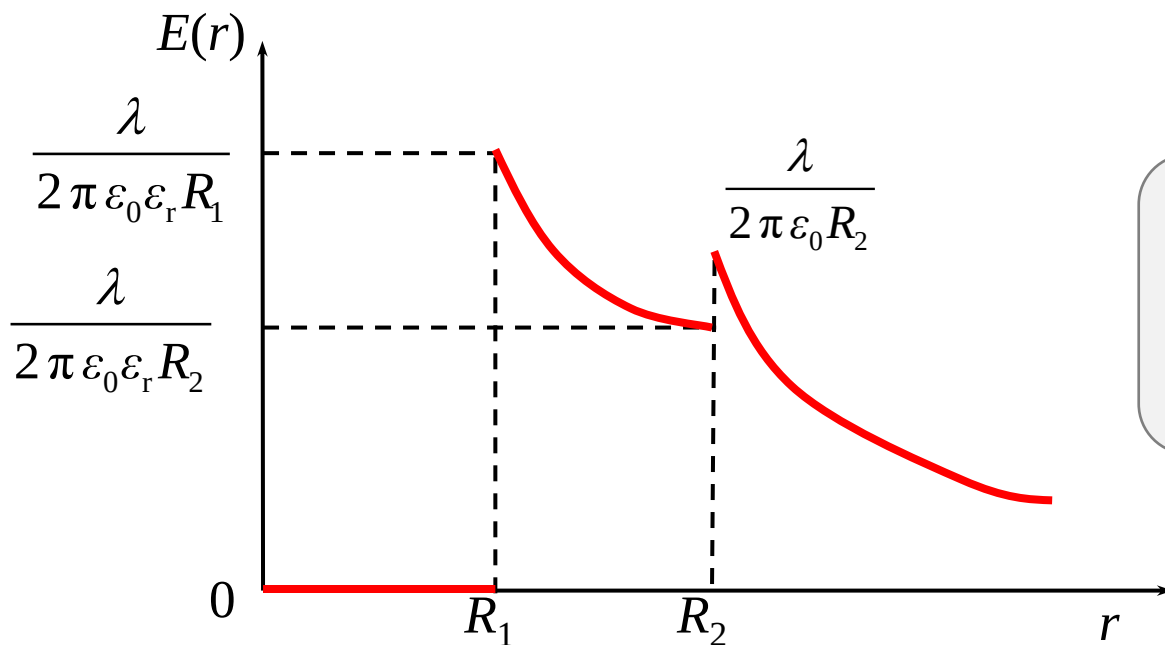
2. 电磁部分例题选讲

讨论1: 若 $R_1 \sim R_2 \rightarrow R$

匀强电场

$$E \approx \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r R}.$$

讨论2: 若外圆筒不带电, 求电场分布规律?



- 电场强度 $E(r)$ 在 R_1 和 R_2 发生突变;
- 电位移 $D(r)$ 在 R_1 突变, 在 R_2 连续.

2. 电磁部分例题选讲

例37. 已知铜摩尔质量为 $M=64 \text{ g/mol}$ ，密度 $\rho = 8.9 \text{ g/cm}^3$ ，若每个铜原子贡献一个电子，问铜导线中的载流子浓度多少？家用线路电流最大值 15 A ，铜导线半径 0.81 mm ，此时电子漂移速率多少？若假定导线中电流密度均匀分布，则电流密度多少？

解：(1)
$$n = \frac{N_A \rho}{M} = 8.48 \times 10^{28} \text{ 个/m}^3. \quad (\text{载流子浓度})$$

(2)
$$v_d = \frac{I}{nSe} = 5.36 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \approx 2 \text{ m} \cdot \text{h}^{-1}. \quad (\text{非常缓慢, 为什么?})$$

(3)
$$j = \frac{I}{S} = 7.28 \times 10^6 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}.$$

思考：电流密度与导线中的恒定电场有怎样的关系？

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

2. 电磁部分例题选讲

例39. 把大地看成均匀导电物质，其电导率为 σ ，一半径为 R 的球形电极，一半埋入大地中，忽略电极本身电阻。若雷电发生时，有 10^4 A 电流通过此电极进入大地。（1）求导体球的**接地电阻**；（2）求离电极**20 m**处的**跨步电压**？假设步长**0.8 m**，半径 $R = 20 \text{ cm}$ ，大地电导率 $\sigma = 10^{-2} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ 。

板书推导：

$$dR = \frac{1}{\sigma} \frac{dr}{2\pi r^2}.$$

$$R = \int dR = \int_R^\infty \frac{1}{2\pi\sigma} \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{2\pi\sigma R} = 79.6 \Omega.$$

$$R_{\text{步}} = \frac{1}{2\pi\sigma r} - \frac{1}{2\pi\sigma(r+0.8)} = 0.0306 \Omega.$$

$$U_{\text{步}} = IR_{\text{步}} = 10^4 \times 0.0306 = 306 \text{ V}.$$

2. 电磁部分例题选讲

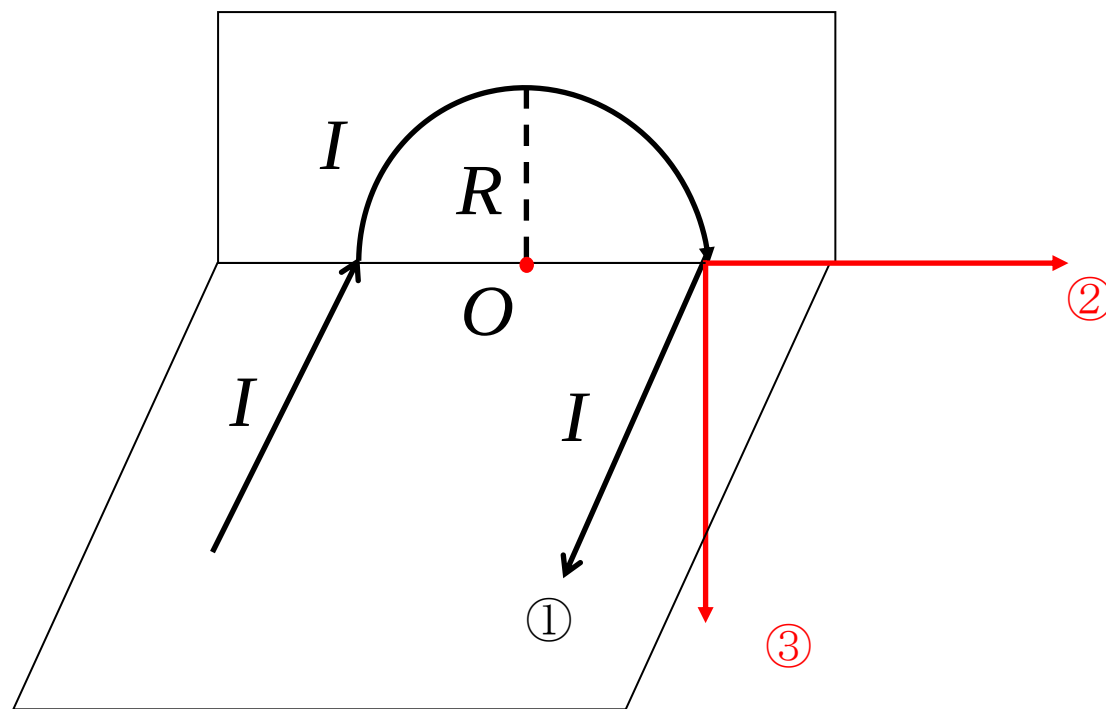
例46. 已知电流分布如图，求O点处磁感应强度？

解：

$$B_1 = \sqrt{\left(\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\right)^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{4R}\right)^2}.$$

$$B_2 = \sqrt{\left(\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\right)^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{4R}\right)^2}.$$

$$B_3 = \sqrt{\left(\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\right)^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\right)^2}.$$



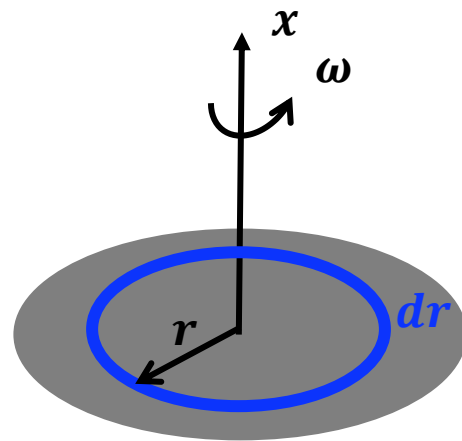
2. 电磁部分例题选讲

例48. 如图所示，有一个半径为 R 的带电圆盘，电荷密度为 σ ，以匀角速度 ω 绕其轴线旋转，计算轴线上任一点的磁感应强度 B 。

$$dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} \quad (\text{环形电流})$$

$$dI = dq \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \sigma dS \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \sigma 2\pi r dr \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \sigma \omega r dr$$

$$\begin{aligned} B &= \int dB = \int_0^R \frac{\mu_0 r^2 \sigma \omega r dr}{2(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R \frac{r^3 dr}{2(x^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \left[\frac{2x^2 + R^2}{\sqrt{x^2 + R^2}} - 2x \right]. \end{aligned}$$



2. 电磁部分例题选讲

例53. 求无限大导体平面的磁场分布

(假设面电流在平面上均匀分布, 电流线密度为 i).

解: ① 对称性分析:

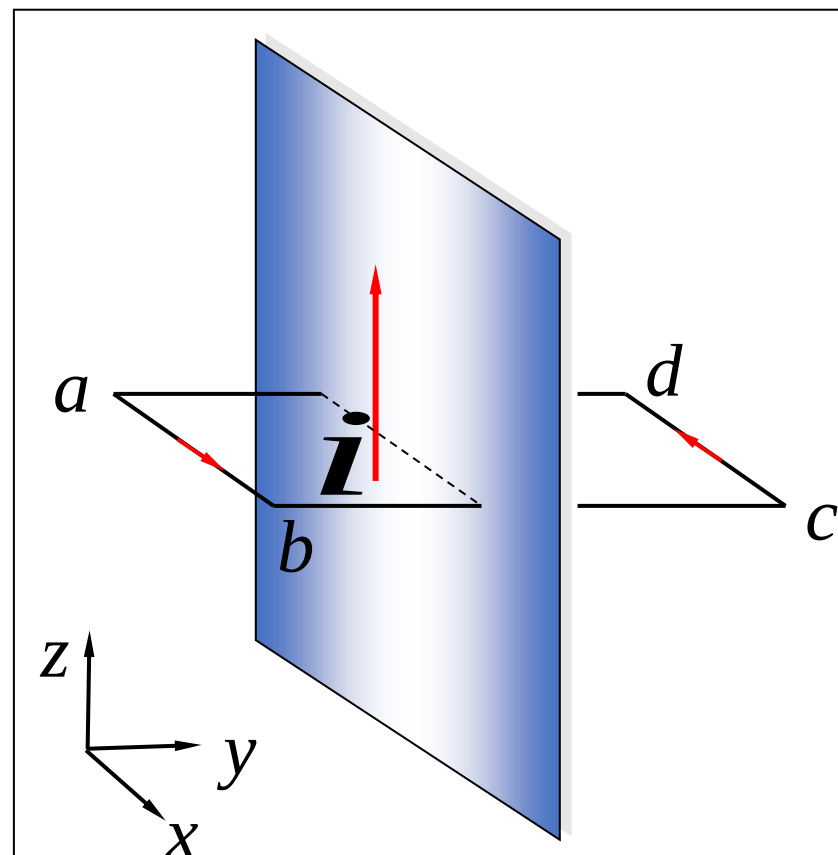
- 平面右侧磁场沿 x 轴正向;
- 平面左侧磁场沿 x 轴负向;

② 选择 $abcd$ 的安培回路:

$$\begin{aligned}\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} &= 2 \int_a^b B \cdot dl \\ &= 2B|ab| = \mu_0 i |ab|\end{aligned}$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2}.$$

(左右两侧均为匀强磁场)



课程简介

考试要求

知识点梳理

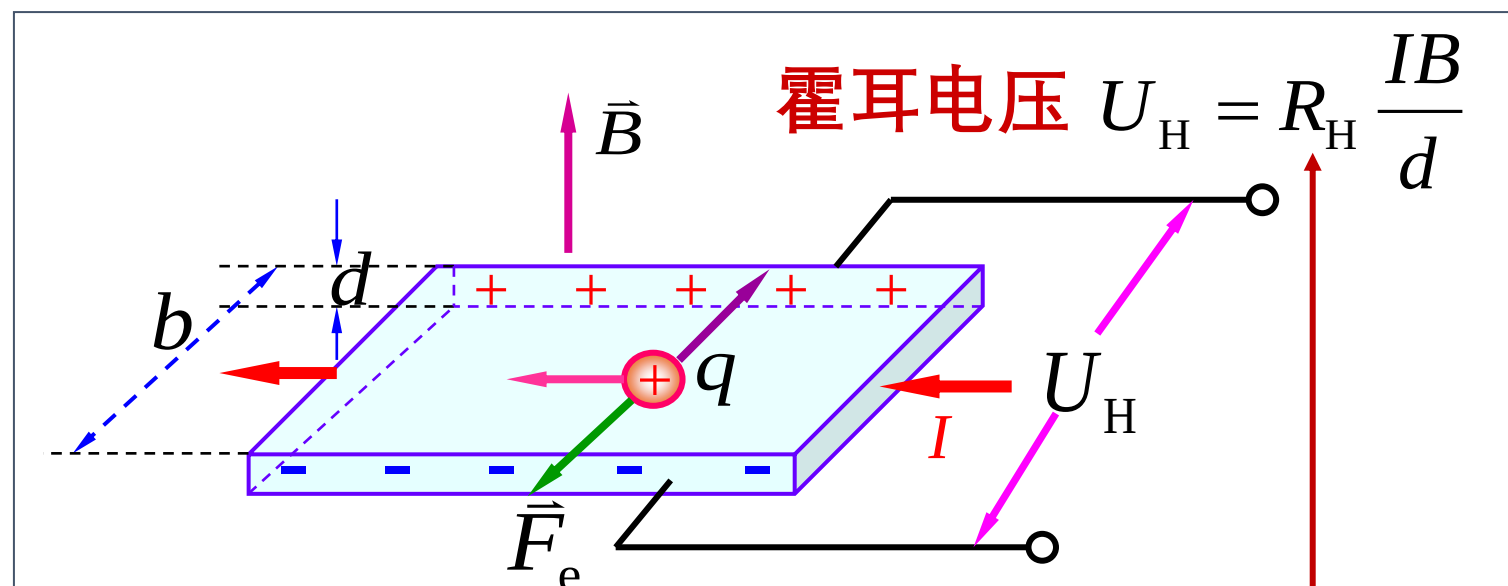
复习建议

例题选讲

复习资料

2. 电磁部分例题选讲

例56. 霍尔效应的推导



$$qE_H = qv_d B \longrightarrow E_H = v_d B \longrightarrow U_H = v_d Bb$$

$$I = qn v_d b d \longrightarrow U_H = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d}$$

霍耳系数

2. 电磁部分例题选讲

例64. 在测量铁磁质磁化特性的实验中，所用的螺绕环共1000匝，螺绕环的平均半径为15.0 cm，当通有2.0 A电流时，测得环内磁感应强度 $B = 1.0 \text{ T}$ ，则此时该铁磁质的相对磁导率为_____；磁导率为_____。(2018春大物A真题)

$$\begin{aligned} N &= 1000, \\ R &= 0.15 \text{ m}, \\ I &= 2.0 \text{ A}, \\ B &= 1.0 \text{ T}. \end{aligned}$$

$$n = \frac{N}{2\pi R}, \quad H = nI, \quad B = \mu H = \mu_r \mu_0 H.$$

$$\rightarrow \mu = \frac{B}{H} = \frac{B}{nI} = \frac{2\pi RB}{NI}$$

$$= \frac{2\pi \times 0.15 \times 1}{1000 \times 2} = 0.15\pi \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2} = 4.71 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$$

$$\rightarrow \mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{2\pi RB}{NI\mu_0} = \frac{2\pi \times 0.15 \times 1}{1000 \times 2 \times 4\pi \times 10^{-7}} = \frac{3000}{8} = 375.$$

第七章 恒定磁场

本章介绍 问题引入 磁场的高斯定理 安培环路定理 随堂例题 本节小结

例4. 求载流螺绕环内的磁场
(假设 $R \gg d$ ，线圈均匀密绕，电流强度为 I).

解： ① 对称性分析：

- 线圈内磁感线为同心圆环；
- 环外磁场强度为0.

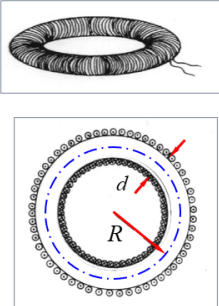
② 选择蓝色虚线的安培回路：

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi RB = \mu_0 NI$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi R} \approx \mu_0 nI.$$

线圈内电流强度

单位长度的线圈匝数



2. 电磁部分例题选讲

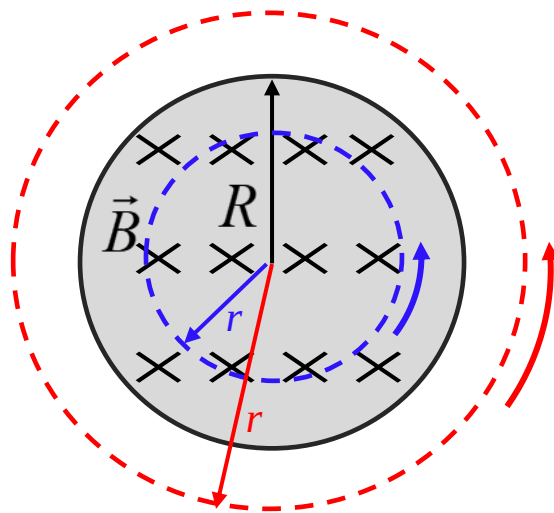
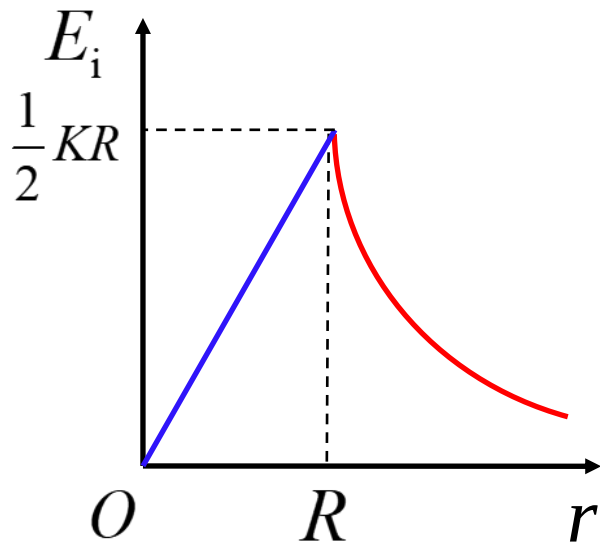
例73. 如图所示在半径为 R 的载流长螺线管内分布着均匀磁场，磁感应强度 $\vec{B}$ 以恒定速率 $K = dB/dt > 0$ 变化，求螺线管内外感生电场的分布。

解：管内 ($r < R$) : $\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S},$

$$E_i \cdot 2\pi r = -K\pi r^2, \Rightarrow E_i = -\frac{1}{2}Kr$$

管外 ($r > R$) : $\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{dB}{dt}\pi R^2,$

$$E_i \cdot 2\pi r = -K\pi R^2, \Rightarrow E_i = -\frac{KR^2}{2r}$$



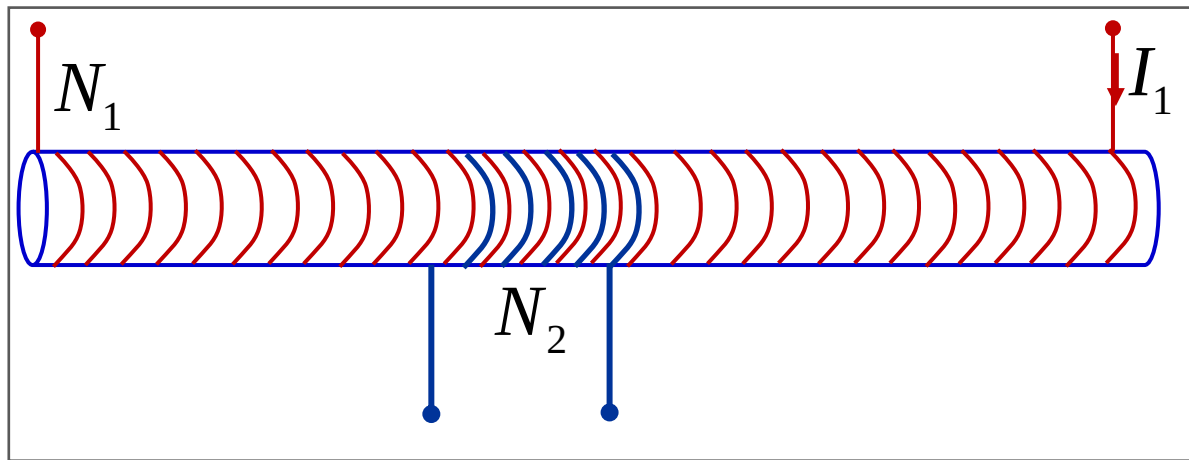
注：负号——代表感生电场“沿逆时针方向”

2. 电磁部分例题选讲

例78. 长直密绕螺线管，长 $l=1\text{m}$ ，横截面积 $S = 10\text{ cm}^2$ ，匝数 $N_1 = 1000$. 在其中段密绕另外一个线圈， $N_2 = 20$. 求：

(1) 互感系数 $M = ?$

(2) 若 $dI_1/dt = 10\text{ A/s}$ ，感生电动势 $\mathcal{E} = ?$



解： $B_1 = \mu_0 n_1 I_1 = \mu_0 \frac{N_1}{l} I_1$

$$\psi_{21} = N_2 B_1 S = N_2 \frac{\mu_0 N_1 I_1}{l} S$$

$$\rightarrow M = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} S = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{l^2} V = 25 \times 10^{-6} \text{ H} = 25 \mu\text{H}.$$

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{dI_1}{dt} = -25 \times 10^{-5} \text{ V} = -250 \mu\text{V}.$$

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

2. 电磁部分例题选讲

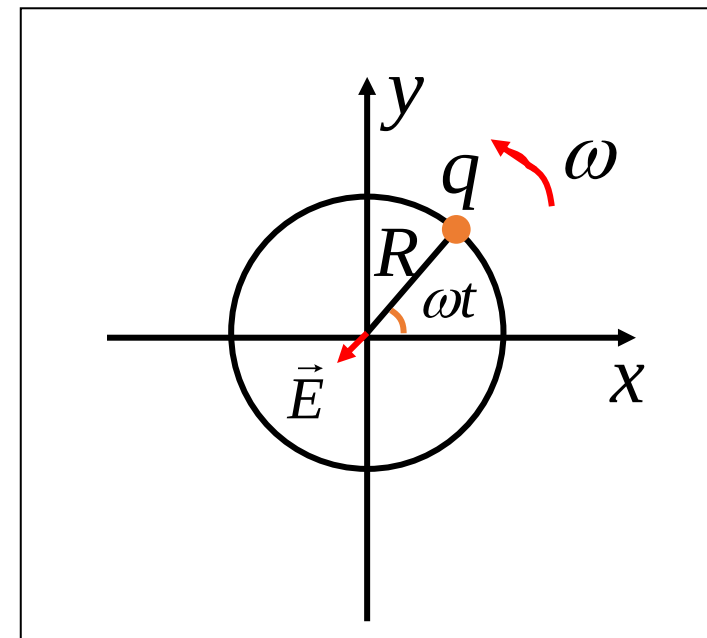
例83. 点电荷 q ，以匀角速度 ω 作半径为 R 的圆周运动， $t=0$ 时， q 在 $x_0=R$ ， $y_0=0$ 。则圆心处 O 点的位移电流密度矢量为：_____。

$$\vec{E} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{e}_r = \cos \omega t \vec{i} + \sin \omega t \vec{j}$$

$$\rightarrow \vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$= \frac{q\omega}{4\pi R^2} (\sin \omega t \vec{i} - \cos \omega t \vec{j}).$$



请思考：做圆周运动的电荷究竟是产生了电场？还是磁场？还是电流呢？它会向外辐射电磁波吗？

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐1：哈工大《大学物理》知识图谱：<https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

- 老师搭建游戏平台，学生就是那个尝试打通关的游戏玩家！



本人在全国某大学物理教学会议上的发言



戴

前天 13:19

“老师搭建游戏平台，学生就是那个尝试打通关的游戏玩家！！！”

说的真好👍

每节课后我也会写教学反思，但只是从本节授课的内容和细节上反思打磨，从没有过宏观和大方向上的反思。

授课就是为学生搭建学习平台，一语中的！不再纠结于授课的知识点、重难点、过程方法，应该要更长远更系统的看待授课本身，通过搭建平台引导促使督导学生主动去学才是高效的学习和授课。

果然是思而不学则殆。再次感谢🙏🙏🙏

一位物理教师在本人公众号的留言

课程简介

考试要求

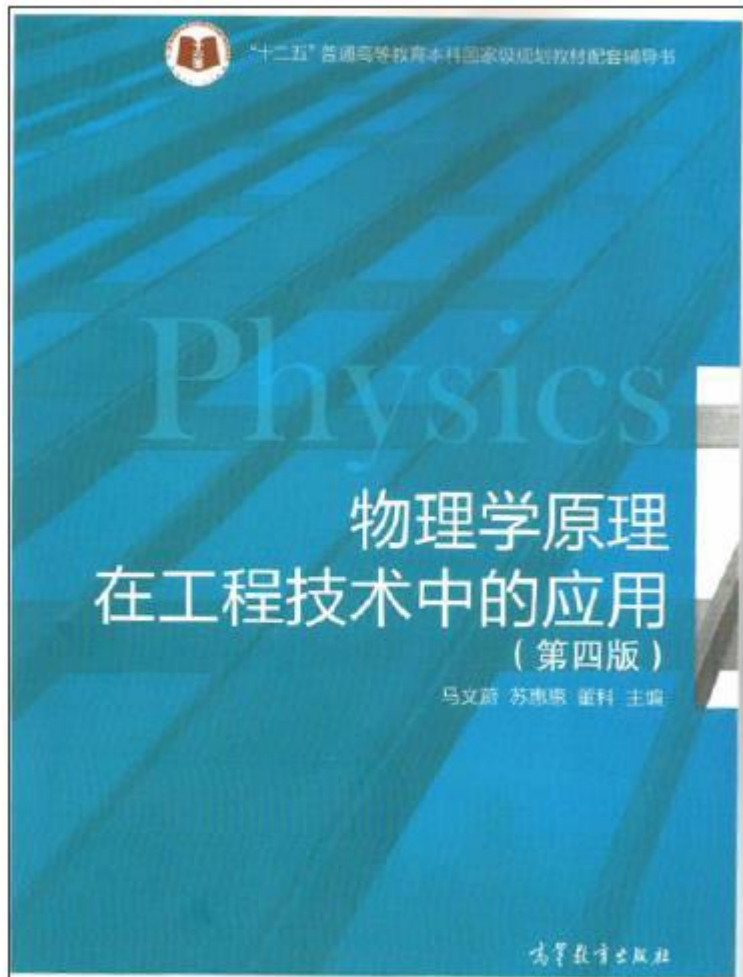
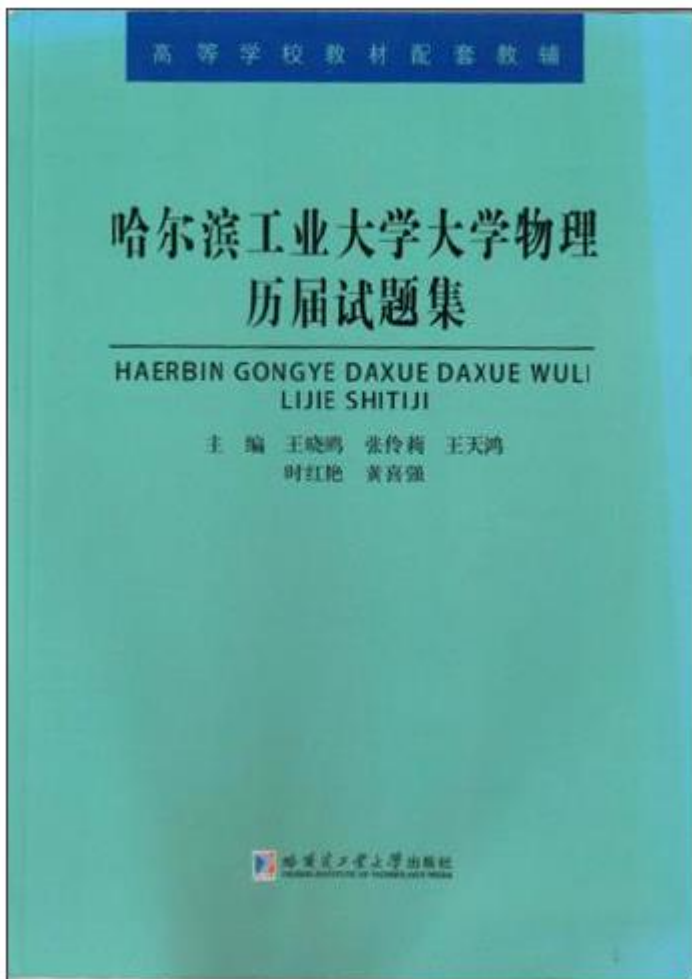
知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐2：历年真题 + 工程技术应用





课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐3：公众号“可爱的大学物理”



3.4 微信公众号“可爱的大学物理” 目前汇集的学习资料一览



3.4 微信公众号“可爱的大学物理”

8. 2023春《大学物理》力学 第5~6讲

2023/03/07 阅读 192

7. 2023春《大学物理》力学 第4~5讲 例题分析

2023/03/06 阅读 210

6. 2023春《大学物理》力学 第4~5讲

2023/03/01 阅读 272

5. 2023春《大学物理》第3讲

2023/02/27 阅读 255

4. 2023春《大学物理》力学 第2讲

2023/02/23 阅读 218

3. 2023春《大学物理》力学 第1讲

2023/02/21 阅读 350

2. 2023春《大学物理》绪论——预备知识

2023/02/20 阅读 205

1. 2023春《大学物理》绪论——闲话大学物理

2023/02/19 阅读 226

16. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/20 阅读 211

15. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/19 阅读 205

14. 2023春《大学物理》有一份

2023/03/18 阅读 302

13. 2023春《大学物理》有一份

2023/03/17 阅读 139

12. 《大学物理》阶段2的学情调

2023/03/15 阅读 121

11. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/16 阅读 207

10. 2023春《大学物理》刚体部分

2023/03/13 阅读 301

9. 2023春《大学物理》质点力学部分难点答疑

2023/03/12 阅读 183

40. 2023春《大学物理》研究型报告

2023/06/11 阅读 250

39. 2023春《大学物理》电磁 第15讲

2023/06/01 阅读 211

38. 2023春《大学物理》电磁 第14讲

2023/05/31 阅读 170

37. 2023春《大学物理》电磁 第13讲

2023/05/29 阅读 276

36. 2023春《大学物理》电磁 第12讲 (B)

2023/05/19 阅读 198

35. 2023春《大学物理》电磁 第12讲 (A)

2023/05/18 阅读 175

34. 2023春《大学物理》电磁 第11讲

2023/05/16 阅读 166

33. 2023春《大学物理》电磁 第10讲

2023/05/15 阅读 261

45. 振动与波之缘4: 波的干涉, 驻波

2023/09/06 阅读 256

44. 振动与波之缘2: 平面简谐波的波函数

2023/08/05 阅读 202

43. 简谐运动 (2023 最后一次讲课比赛后记)

2023/08/03 阅读 269

42. 2023春《大学物理》期末考试小结

2023/06/18 阅读 512

41. 2023春《大学物理》小组研讨

2023/06/13 阅读 238

13. 2023春《大学物理》狭义相对论 习题课

2023/04/06 阅读 234

12. 《大学物理》阶段4的学情调研与教学反思

2023/04/07 阅读 103

11. 2023春《大学物理》狭义相对论 第3讲 后记——课

2023/04/04 阅读 296

10. 2023春《大学物理》刚体部分 第4讲 教学反思

2023/03/23 阅读 193

9. 2023春《大学物理》有一份贼哇塞的笔记

2023/03/18 阅读 302

8. 2023春《大学物理》有一颗很惨很惨的球

2023/03/17 阅读 139

7. 《大学物理》阶段2的学情调研与教学反思

2023/03/15 阅读 121

6. 《大学物理》阶段1的学情调研与教学反思

2023/02/28 阅读 125

20. 《大学物理》——刷题诚美好, 只是近黄昏

2023/06/10 阅读 320

19. 2023春《大学物理》电磁第一部分阶段调研

2023/05/25 阅读 167

18. 2023春《大学物理》期中考试预打分

2023/04/18 阅读 197

17. 2023春《大学物理》写在省高校创新大赛之后

2023/04/17 阅读 139

16. 《大学物理》课程思政的几个问题

2023/04/16 阅读 190

15. 2023春《大学物理》期中考试答疑“趣事”

2023/04/12 阅读 476

14. 2023春《大学物理》牛顿力学 复习

2023/04/11 阅读 198

17. 2023春《大学物理》刚体部分 第4讲

2023/03/21 阅读 161

25. 2023春《大学物理》电磁 第1讲

2023/04/10 阅读 308

课程简介

考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料

复习资料推荐4：基于Deepseek的大学物理助教（by 汪洋教授@哈工大深圳）

<https://yuanqi.tencent.com/agent/sBNy2b1WoYW7>



大学物理助教

你好呀！可以用以下几种方式问我问题：

1. 把习题以文字格式（公式用latex格式编辑）发给我。如果不会写latex，可以将公式截图发给元宝转成latex，谢谢！
例如，输入：质点的运动方程为 $x = -10t + 30t^2$, $y = 15t - 20t^2$. 试求：初速度的大小和方向;加速度的大小。
2. 不需要输入完整的题，把题目开始的几个字发给我即可（目前支持马文蔚课后习题、王少杰课后习题、阶段习题、清华大学物理题库）
例如，输入：5-1 在某惯性系S中，两事件...
我就知道这个题是王少杰《大学物理学》的题。
例如，输入：9-8 若简谐振动方程为...
我就知道这个题是马文蔚《物理学》的题。
例如，输入：13、（本题10分）如题13图所示，一链条总长为l...
我就知道这个题是阶段习题
3. 对给出的解题步骤中有哪一步不理解可以继续问：
例如，输入：第一步计算质点的轨迹方程，我没看懂，请详细讲解
4. 对预习和复习过程进行辅导
例如，输入以下内容辅导预习：我在预习6.2.4 高斯定理的应用，请帮我总结这一节的要点。
例如，输入以下内容辅导复习：第1章 质点运动学有哪些需要掌握的公式



大学物理助教

@Yang

发布于 2025-06-19 22:19

课程简介

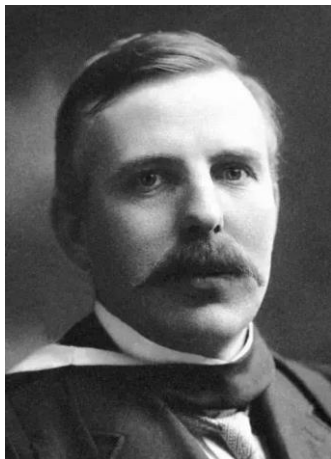
考试要求

知识点梳理

复习建议

例题选讲

复习资料



掌握的**物理学**越多，需要的**工程学**越少。

—— 卢瑟福



当我们的**知识之圆**扩大之时，我们所面临的未知的圆周也一样。

—— 爱因斯坦

祝大家取得好成绩！